

国防科技大学 2020—2021 学年秋季学期

《自动控制原理 B》考试试卷（A）卷

考试形式： 笔试 闭卷 考试时间： 120 分钟 满分： 100 分

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	总 分
得 分									
评阅人									

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、计算题（本题 10 分）

某电气系统如图 1 所示，由 2 个电阻和 2 个电容组成，试求系统的传递函数 $G(s) = u_o(s)/u_i(s)$ 。

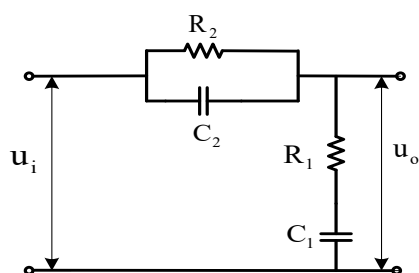


图 1

得分

二、计算题(本题 10 分)

某系统框图如图 2 所示，试求该系统在输入信号 $R(s)$ 和干扰信号 $D(s)$ 共同作用下的输出信号 $Y(s)$ 。

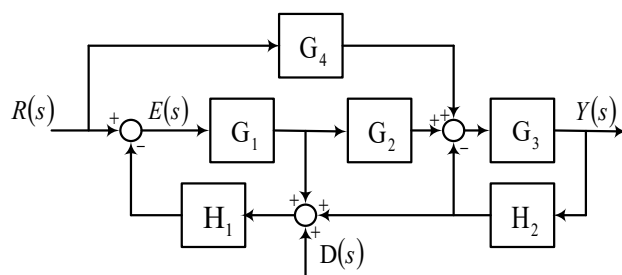


图 2

学号：____ 姓名：____ 学院：____ 年级：____ 专业：____

得分

三、简答题（共 2 小题，共 15 分）

1.（本题 8 分）请分别简述开环控制与闭环控制的特点。

2.（本题 7 分）某 II 型单位负反馈系统开环幅相曲线如图 3 所示(已知 s 右半平面开环极点个数 $P=0$)，试判断闭环系统稳定性，并说明理由。

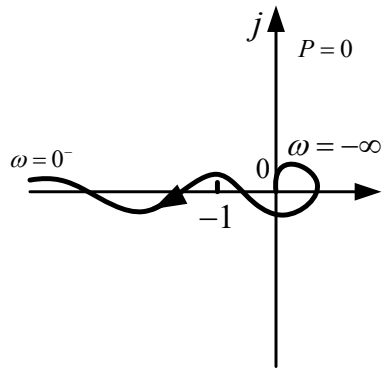


图 3

得分

四、计算题（本题 15 分）

某速度反馈系统框图如图 4 所示。

- 1、若 $n(t)=0$ ，要使闭环系统的阻尼系数 $\zeta = \sqrt{2}/2$ ，参数 τ 如何取值？
- 2、若 $n(t)=0$ ，在系统取上述的 τ 值时，试计算系统的上升时间 t_r 、峰值时间 t_p 、超调量 σ 和调整时间 t_s （ $\pm 2\%$ 准则）；
- 3、在系统取上述的 τ 值时，若 $r(t)=30t$ ， $n(t)=6 \cdot 1(t)$ （ $1(t)$ 为单位阶跃信号），试确定系统的总稳态误差 e_{ss} 。

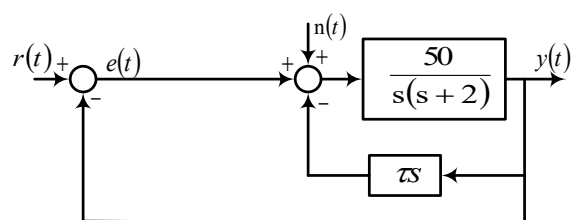


图 4

得分

五、分析题（本题 15 分）

某单位负反馈系统开环传递函数如图 4 所示。

- 1、试写出系统开环传递函数（假设开环增益为 k ）；
- 2、试计算根轨迹分离点 s_1 和相应的 k 值；
- 3、试计算根轨迹与虚轴的交点和相应的 k 值；
- 4、试写出闭环主导极点具有阻尼比为 0.5 的闭环传递函数。

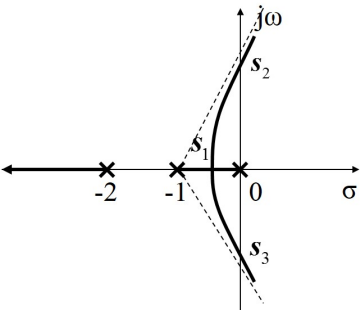


图 5

得分

六、计算题（本题 10 分）

某系统框图如图 5 所示，试确定使系统稳定的参数 k 、 τ 取值范围。

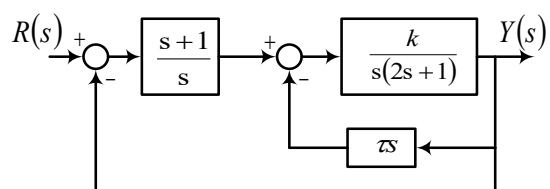


图 6

得分

七、设计题 （本题 10 分）

已知单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{9}{s(s+2)}$$

- 1、试建立闭环系统状态空间可观测标准型描述；

2、针对上述可观测标准型，试设计一个状态反馈控制器，使闭环系统阻尼比为 $\zeta=0.707$ ，无阻尼振荡频率 $\omega_n=20$ 。

得分

八、设计题（本题 15 分）

某系统框图如图 6 所示，其中 $G_c(s)$ 为超前校正网络。

- 1、试画出校正前系统开环对数幅频特性的渐近线图，并计算校正前系统的穿越频率 ω_c ；
- 2、若想使校正后系统穿越频率 $\omega'_c \approx 4.0 \text{ rad/s}$ ，试给出超前校正网络传递函数 $G_c(s)$ ；
- 3、试求校正后系统的穿越频率 ω'_c 和相位裕度 $\gamma'(\omega'_c)$ 。

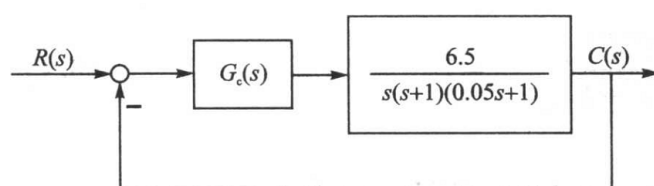


图 7

专业：_____

年级：_____

学院：_____

姓名：_____

学号：_____

国防科技大学 2020—2021 学年秋季学期

《自动控制原理 B》考试试卷（B）卷

考试形式： 笔试 闭卷 考试时间： 120 分钟 满分： 100 分

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	总 分
得 分									
评阅人									

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、计算题（本题 10 分）

某控制系统可由如下微分方程描述： $\ddot{y}(t) + 4\dot{y}(t) + 3y(t) = 4\dot{u}(t) + 3u(t)$ ，其中

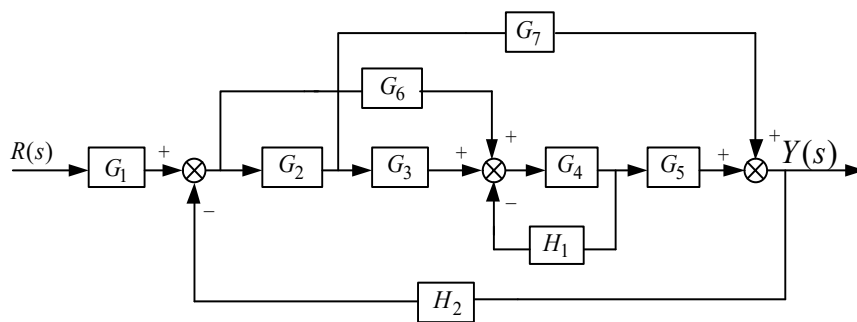
$y(t)$ 为系统的输出， $u(t)$ 为系统的输入。试求：

- （1）该系统的传递函数 $Y(s)/U(s)$ ；
- （2）系统的单位阶跃响应表达式 $y(t)$ ，并求 $y(t)$ 的终值 $y_{ss}(\infty)$ 。

得分

二、计算题(本题 10 分)

某系统框图如下图所示，试求系统的传递函数 $Y(s)/R(s)$ 。



得分

得分 三、简答题（共 2 小题，共 15 分）

1. (本题 7 分) 经典控制系统 (线性定常系统) 中有哪些典型环节, 其传递函数的形式各是什么? (写出七种)

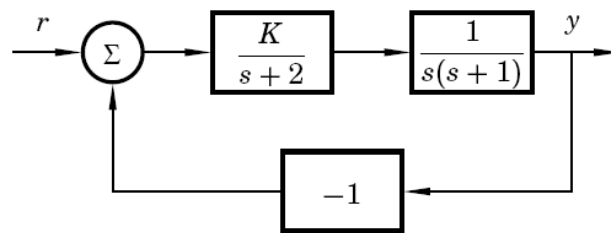
2. (本题 8 分) 线性系统稳定的充分必要条件是什么? 判定线性系统稳定性的方法有哪些? (至少写出两种)

得分

四、计算题（本题 12 分）

已知某系统框图如下图所示，试计算：

- （1）闭环系统渐进稳定的增益 K 取值范围；
- （2）若系统需要跟踪一个以速率 0.1V/s 线性增加的参考信号，并确保静态误差小于 5mV ，能否通过调整增益 K 实现？若能，请给出 K 如何取值；若不能，请说明原因。

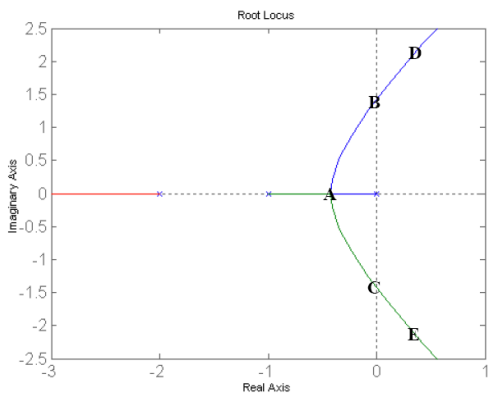


得分

五、分析题（本题 13 分）

考虑某闭环控制系统的开环传递函数为： $KG(s)=\frac{K}{s(s+a)(s+b)}$ ，其中 a 和 b 为未知常数，且 $K>0$ 。结合如下系统根轨迹图，试求：

- （1） a 和 b 的值；
- （2）点“A”处阻尼比，并根据（1）中确定的 a 和 b ，计算点“A”的坐标值，以及相应的 K 值；
- （3）点“B”和“C”处阻尼比，并根据（1）中确定的 a 和 b ，计算点“B”和“C”相应的 K 值；
- （4）若 K 设计为闭环极点“D”和“E”对应的值，试画出闭环系统的单位阶跃响应曲线。



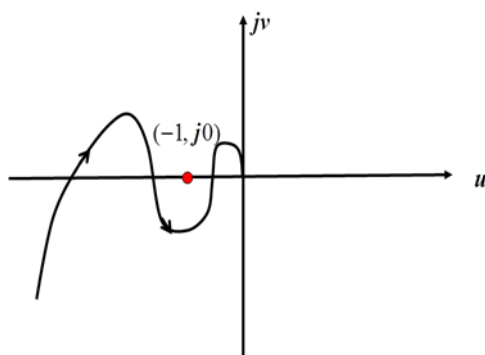
得分

六、计算题（本题 10 分）

已知系统的开环传递函数（参数 $K, T_i > 0$ ）：

$$G(s)H(s) = \frac{K(T_5s+1)(T_6s+1)}{s(T_1s+1)(T_2s+1)(T_3s+1)(T_4s+1)}$$

其开环幅相特性曲线如下图所示，试根据奈奎斯特判据判定系统的闭环稳定性，若系统闭环不稳定，确定其 s 右半平面的闭环极点数。



得分

七、设计题（本题 10 分）

设单位反馈的开环传递函数为： $G_0(s)=\frac{K}{s(s+1)}$ ，试设计一串联超前校正装置，使得系统满足如下指标：

- （1）相角裕度 $\gamma\geq45^\circ$ ；
- （2）在单位斜坡输入下的稳态误差 $e_{ss}(\infty)<\frac{1}{15}$
- （3）截止频率 $\omega_c\geq7.5\text{rad/s}$

得分	八、设计题（本题 15 分）

已知系统动态方程：

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -6 & -5 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \mathbf{u}, \quad \mathbf{y} = [1 \quad 0 \quad 0] \mathbf{x}$$

（1）设计全维状态观测器，使其极点落在 $\bar{\lambda}_1 = \bar{\lambda}_2 = \bar{\lambda}_3 = -3$ 处，并求状态观测器增益 $\mathbf{L}$ ；

（2）利用状态观测器进行状态反馈，使系统极点配置在 $\lambda_1 = -6$ ， $\lambda_{2,3} = -3 \pm 3j$ 处，并求出状态反馈增益 $\mathbf{k}$ 。

国防科技大学 2021—2022 学年秋季学期

《自动控制原理 B》考试试卷（A）卷

考试形式： 笔试 闭卷 考试时间： 120 分钟 满分： 100 分

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								
评阅人								

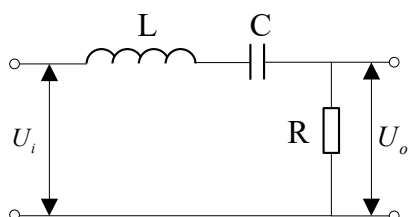
注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、计算题（本题 10 分）

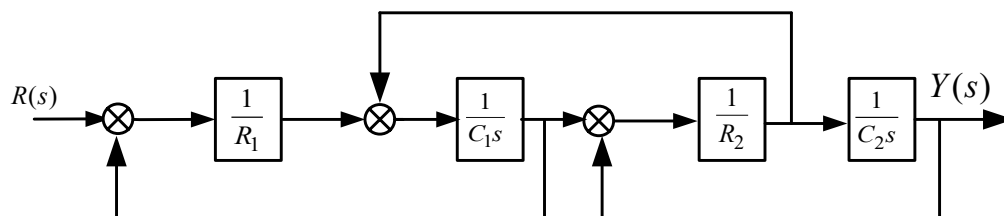
某电气系统如下图所示，设电路的输入量为电压 $U_i(t)$ ，输出量为电压 $U_o(t)$ ， L 为电感大小， C 为电容大小， R 为电阻大小，求该系统的传递函数 $G(s) = U_o(s)/U_i(s)$ 。



得分

二、计算题(本题 10 分)

某系统框图如下图所示，试求系统的传递函数 $Y(s)/R(s)$ 。



学号：____ 姓名：____ 学院：____ 年级：____ 专业：____

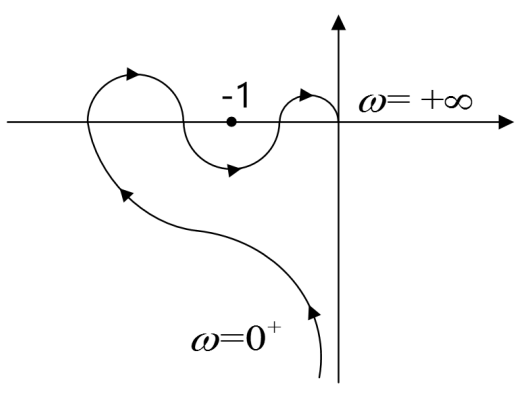
线 封 密

得分

三、简答题（共 2 小题，共 15 分）

1.（本题 7 分）如果要减小系统的稳态误差，可以采取什么措施？并简述采取不同的措施给系统带来的影响。

2.（本题 8 分）某系统开环频率特性如下图所示，已知该系统在 s 右半平面有 0 个开环极点，试用 Nyquist 判据判定闭环系统稳定性，并说明理由。



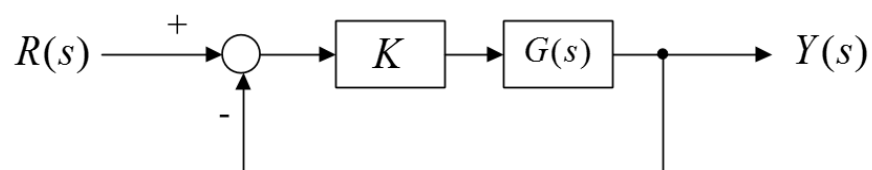
得分

四、计算题（本题 15 分）

某单位负反馈系统（如下图所示）的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{1}{s(s+2)}$$

若要使系统阶跃响应的超调量 $P.O. \leq 20\%$ ，试求 K 的最大取值，并计算 K 取该值时系统阶跃响应的峰值时间 t_p 、调节时间 t_s 和对斜坡输入 $r(t) = 1 \cdot t$ 的稳态误差 e_{ss} 。



得分

五、分析题（本题 18 分）

某最小相位系统加入串联校正环节前后的对数幅频特性曲线如图所示，其中，折线①表示加入串联校正环节前开环传递函数的对数幅频特性图，折线②表示加入串联校正环节后开环传递函数的对数幅频特性图，求解：

1. 校正前系统的开环传递函数；
2. 校正后系统的开环传递函数；
3. 串联校正环节的传递函数，并判断它是哪种形式的校正网络；
4. 计算校正前后系统的相位裕度。



得分

六、计算题（本题 10 分）

某控制系统的特征方程为：

$$q(s) = s^5 + 2s^4 + 2s^3 + 4s^2 + 11s + 10 = 0$$

采用劳斯判据判定控制系统的稳定性。

得分

七、设计题（本题 22 分）

已知系统的微分方程模型为

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 6\frac{dy(t)}{dt} + 8y(t) = u(t)$$

- （1）将其改写为状态空间模型；
- （2）根据状态空间模型求解系统的传递函数 $\frac{Y(s)}{U(s)}$ ；
- （3）判断该状态空间模型的能控性和能观性；
- （4）设计状态反馈控制器 $u(t)$ ，将其两个极点配置到 $-4 \pm 4j$ 。

学号：____ 姓名：____ 学院：____ 年级：____ 专业：____

国防科技大学 2021—2022 学年秋季学期

《 自动控制原理 B 》 考试试卷（B） 卷

考试形式： 笔试 闭卷 考试时间： 120 分钟 满分： 100 分

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	总 分
得 分									
评阅人									

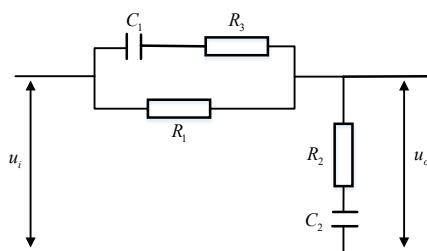
注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、计算题（本题 10 分）

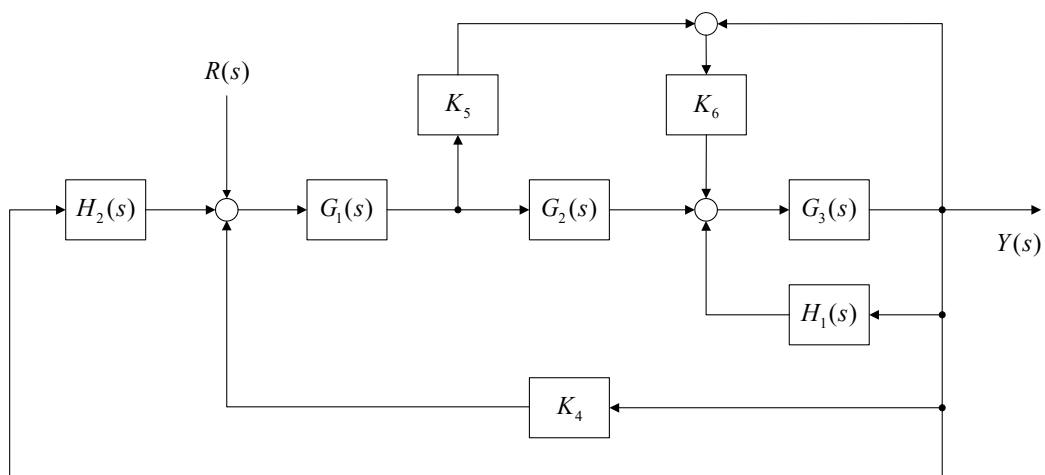
某网络如图 1 所示，试求系统的传递函数 $G(s) = \frac{u_o(s)}{u_i(s)}$ 。



得分

二、计算题(本题 10 分)

某系统框图如下图所示，试求系统的传递函数 $\frac{Y(s)}{R(s)}$ 。



学号： 姓名： 学院： 年级： 专业：

线
—
封
—
密

得分

三、简答题（共 2 小题，共 15 分）

1.（本题 7 分）什么叫做最小相位系统？并写出一个该类型系统的传递函数。

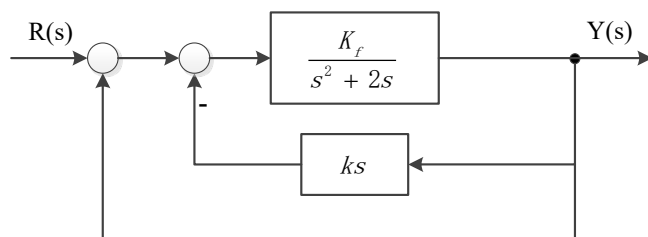
2.（本题 8 分）什么是主导极点？主导极点在系统分析中起什么作用？

得分

四、计算题（本题 15 分）

系统结构图如图所示，试求：

- （1）当 $K_f=8$ ， $k=0$ 时，在 $r(t)=1+t$ 作用下系统的稳态误差；
- （2）当 $K_f=8$ ，阻尼比 $\xi=0.707$ 时，确定 k 值及 $r(t)=1+t$ 作用下系统的稳态误差；

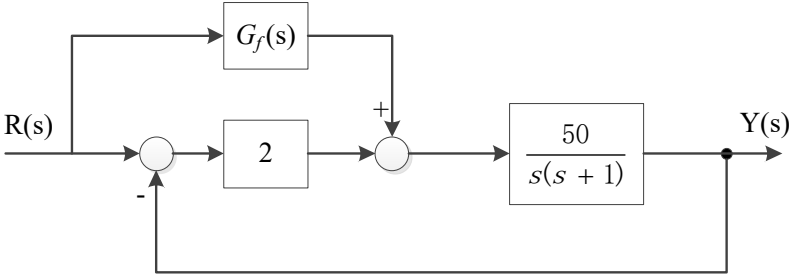


得分

五、画图题（本题 10 分）

系统结构图如图所示，其中 $G_f(s) = \frac{\alpha_2 s^2 + \alpha_1 s}{0.2s + 1}$ 。

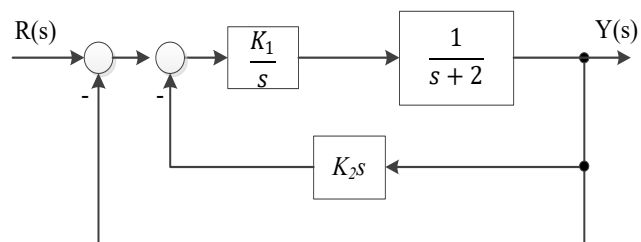
(1) 判断闭环系统的稳定性；（10 分）



得分

六、计算题（本题 10 分）

系统结构图如图所示， $R(s)$ 为输入量， $Y(s)$ 为输出量，试确定参数 K_1 和 K_2 ，使系统的单位阶跃响应超调量 $\sigma\% = 25\%$ ，峰值时间 $t_p=2$ 。



得分

七、设计题 （本题 15 分）

设单位反馈系统的开环传递函数为设单位反馈系统的开环传递函数为：
 $G_0(s) = \frac{K}{s(s+1)}$ ，试设计一串联超前校正装置，使系统满足如下指标：

- （1）相角裕度 $\gamma \geq 50^\circ$ ；
- （2）在单位斜坡输入下的稳态误差 $e_{ss}(\infty) < \frac{1}{15}$ ；
- （3）截止频率 $\omega_c \geq 7.5\text{rad/s}$ 。

得分

八、设计题 （本题 15 分）

设被控系统的状态方程为：

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 10 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 10 \end{bmatrix} u$$

- （1）能否用状态反馈任意配置闭环极点？（10 分）
- （2）求状态反馈阵，使闭环系统极点位于 $-10, -1 \pm j\sqrt{3}$ 。

学号：____ 姓名：____ 学院：____ 年级：____ 专业：____

国防科技大学 2022—2023 学年秋季学期

《自动控制原理 B》考试试卷（A）卷

考试形式： 笔试 闭卷 考试时间： 120 分钟 满分： 100 分

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								
评阅人								

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

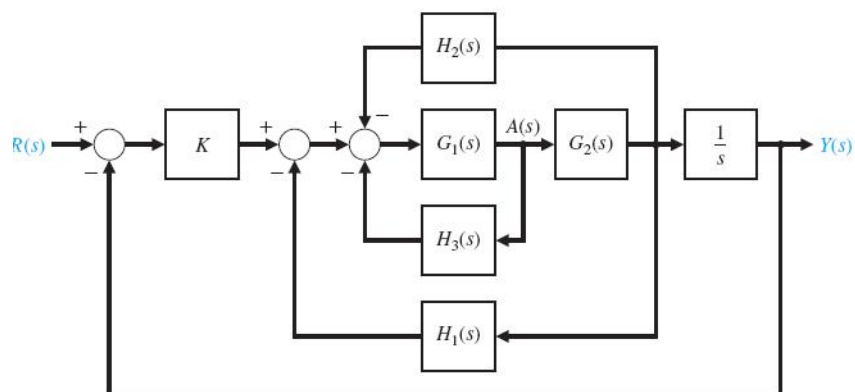
一、计算题（本题 10 分）

已知在零初始条件下，系统的单位阶跃响应为 $c(t) = 1 - 2e^{-2t} + e^{-t}$ ，试求系统的单位脉冲响应和传递函数。

得分

二、计算题(本题 10 分)

某船舵控制系统的方框图模型如下图所示，其中 $Y(s)$ 为船舵的实际路线， $R(s)$ 为预期路线，试用框图化简或 Mason 公式的方法，计算系统的闭环传递函数 $Y(s)/R(s)$ 。

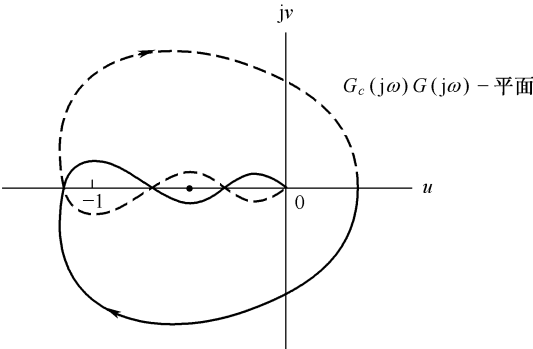


学号： 姓名： 学院： 年级： 专业：

得分

三、分析题（共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

1. 某条件稳定系统的开环极坐标图如下图所示。
- （1）已知系统的开环传递函数 $G_c(s)G(s)$ 在 s 右半平面上无极点，试判断系统是否稳定，并确定闭环系统在 s 右半平面上的极点数目（如果有的话）；
- （2）当图中黑点表示-1 点时，请判断系统是否稳定。



2. 在控制系统串联校正中，超前校正环节和滞后校正环节对系统分别产生什么作用？在提升系统相位裕度方面，二者的原理有什么区别？

得分

四、计算题（本题 15 分）

单位负反馈系统的开环传递函数为：

$$G_c(s)G(s) = \frac{K}{s(s+2)}$$

- （1）当 $K=4$ 时，绘制系统的开环 Bode 图；
- （2）估算系统的幅值裕度；
- （3）当 $K=4$ 时，计算闭环系统单位阶跃响应的超调量和调节时间（ $\pm 2\%$ 准则）。

学号： 姓名： 学院： 年级： 专业：

得分

五、分析题（本题 10 分）

某线性系统的闭环传递函数如下，试分析使闭环系统稳定的 a 值范围。

$$T(s)=\frac{2}{s^4+6s^3+10s^2+as+a}$$

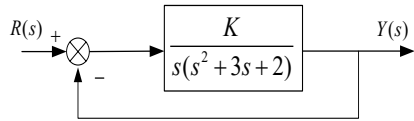
线
—
封
—
密

得分

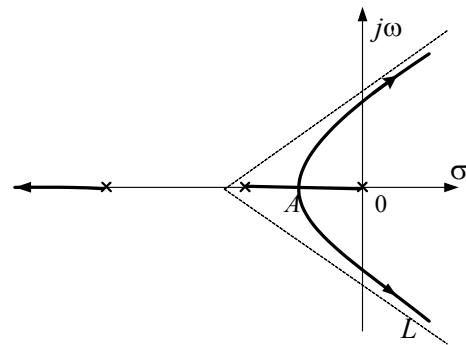
六、计算题（本题 15 分）

考虑下图 (a) 所示的单位负反馈系统，其关于参数 K 的闭环根轨迹如下图 (b) 所示，试结合根轨迹图分析：

- (1) 计算根轨迹分离点 A 的坐标；
- (2) 计算渐近线 L 的倾角、渐近线与实轴的交点；
- (3) 计算根轨迹与虚轴的交点坐标，以及在该处的 K 值。



(a)



(b)

得分

七、设计题（本题 20 分）

某线性系统的数学模型为：

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = 2x_2 \\ \dot{x}_2 = -6x_1 - x_2 + u \end{cases}, \quad y = 3x_1$$

其中， x_1, x_2 是状态变量， u 是系统输入， y 是系统输出。

- （1）写出用矩阵和向量表示的状态空间模型；
- （2）求解输入 u 到输出 y 的传递函数模型；
- （3）判断该系统的能控性与能观性；
- （4）设计状态反馈控制器 u ，将闭环极点配置到 $s_{1,2} = -2 \pm 2\sqrt{3}j$ 。

线
—
封
—
密

国防科技大学 2022—2023 学年秋季学期

《自动控制原理 B》考试试卷（B）卷

考试形式： 闭卷 考试时间： 120 分钟 满分： 100 分。

题 号	一	二	三	四	五	六	总 分
得 分							
评阅人							

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、 填空题（共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分）

- 1、控制系统按照是否存在_____可分为：开环控制和闭环控制。
- 2、同时满足_____和齐次性的系统称为线性系统。
- 3、阶跃函数 $1(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t \geq 0 \end{cases}$ 的拉普拉斯变换是_____。
- 4、传递函数的拉普拉斯反变换是系统的_____响应。
- 5、传递函数分母多项式的根称为传递函数的_____。
- 6、回路中所有支路增益的_____等于回路增益。
- 7、图 1 所示的信号流图中含有_____个单独回路。

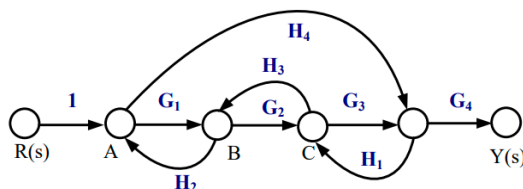


图 1 信号流图

- 8、系统 $T(s) = \frac{4}{s^2 + 1.5s + 4}$ 是_____阻尼系统。
- 9、二阶系统 $T(s) = \frac{3}{as^2 + bs + c}$ 稳定的充分必要条件是_____。

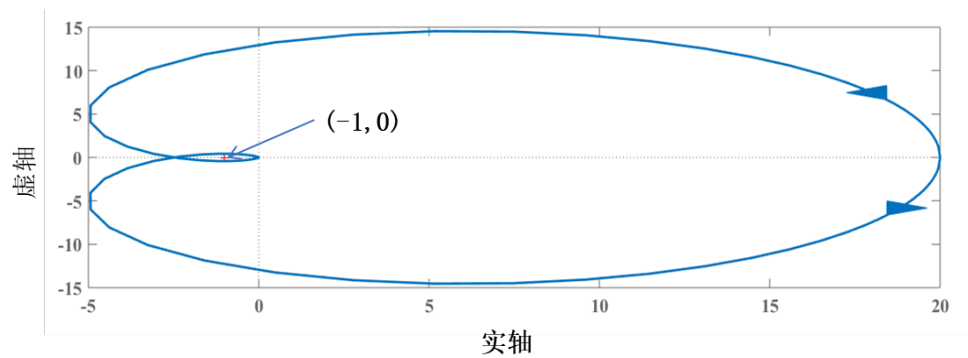
10、一阶惯性环节 $T(s) = \frac{3}{s+5}$ 的带宽是_____rad/s。

得分

二、简答题（共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

1、控制系统频域分析中三个频段是如何划分的，分别反映了控制系统的哪些特性？

2、已知某系统的 Nyquist 曲线如图 1 所示，该系统在 s 右半平面有 0 个开环极点，试用 Nyquist 判据判定闭环系统的稳定性，并说明理由。



得分

三、分析题（20 分）

某位置控制系统框图如图 2 所示，试分析：

- 1、在比例控制器系数 $K = 5$ 情况下，计算系统单位阶跃响应的超调量 $P.O.$ 和调节时间 T_s （2% 准则）；（6 分）
- 2、绘制系统根轨迹，分析不同 K 值下位置控制系统的稳定性；（6 分）
- 3、根据绘制的根轨迹分析通过调节比例控制器系数 K 能否使该位置控制系统满足超调量不超过 5%、调节时间不超过 1s 的指标要求；（8 分）

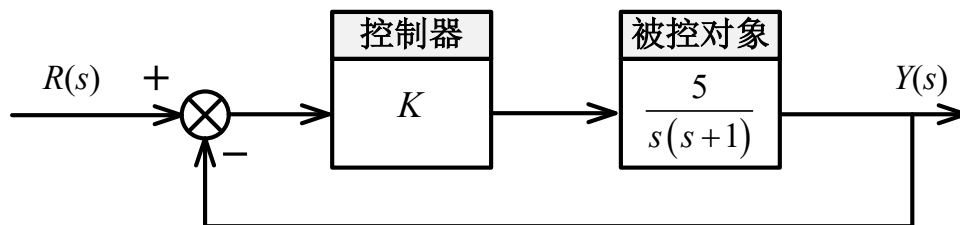


图 2 位置控制系统框图

得分

四、计算题（10 分）

某汽车方向控制系统如图 3 所示。

- 1、求使系统稳定的参数 a 的范围；（6 分）
- 2、在系统稳定的基础上，当输入信号为单位斜坡信号 $r(t) = t, t > 0$ 时，求稳态误差的范围。（4 分）

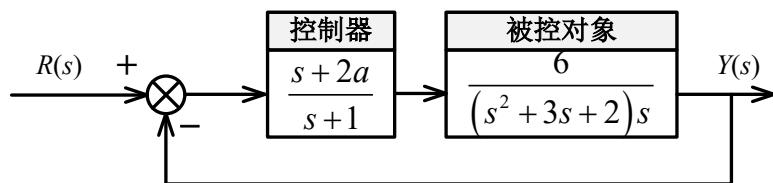


图 3 方向控制系统框图

得分

五、计算题（20 分）

图 4 所示为由电阻、电容组成的无源 RC 校正网络。

- 1、求解 $U_1(t)$ 和 $U_2(t)$ 之间的微分方程。（4 分）
- 2、求取从 $U_1(s)$ 到 $U_2(s)$ 的传递函数。（4 分）
- 3、该网络是哪种类型的校正网络？（4 分）
- 4、在 $R_1 = 2k\Omega, R_2 = 1k\Omega, C = 0.001F$ 情况下，该网络的最大相角是多少度？（4 分）
- 5、在最大相角处，该网络的幅值增益是多少？（4 分）

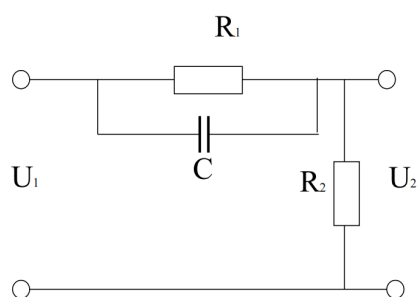


图 4 RC 校正网络

得分

六、分析题（20 分）

某线性系统的状态空间模型为：

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u, \quad y = \mathbf{C}\mathbf{x}$$

其中， $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$ ， $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ， $\mathbf{C} = [1 \quad 0]$ 。

- 1、该系统中状态变量、输出变量、控制变量的个数分别是多少？（3 分）
- 2、试分析该系统的能控性和能观性；（8 分）
- 3、求解该状态空间模型对应的传递函数。（4 分）
- 4、设计观测器 $\dot{\hat{\mathbf{x}}} = \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} + \mathbf{B}u + L(y - \mathbf{C}\hat{\mathbf{x}})$ ，选择状态观测器的增益矩阵 $L =$ 待填，将观测器特征方程的根配置到 $(-5, 0)$ 和 $(-6, 0)$ 。（5 分）

